数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.1　放物線

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 放物線を**焦点と準線**で定義できる
- ☐ 標準形 $y^2 = 4px$、$x^2 = 4py$ から、**焦点と準線**を読みとれる

1 放物線の定義

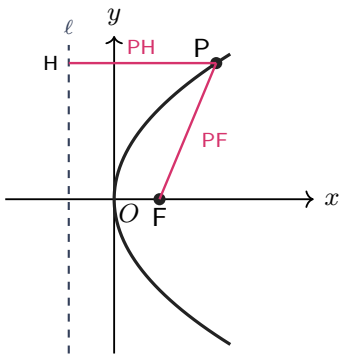
中学や数学 I では、$y = ax^2$ のグラフを放物線とよんだよね。数学 C では、放物線を「距離」で定義し直すんだ。そうすると、楕円・双曲線と同じ仲間（**2 次曲線**）として見られるようになるよ。

放物線の定義

平面上で、定点 F と、F を通らない定直線 ℓ からの**距離が等しい点**の軌跡を**放物線**という。

F を**焦点**、ℓ を**準線**という。

焦点を通り準線に垂直な直線を放物線の**軸**、軸と放物線の交点を**頂点**というよ。



放物線の標準形

- $y^2 = 4px$ $(p \neq 0)$：焦点 $(p,\ 0)$、準線 $x = -p$、軸は x 軸、頂点は原点
- $x^2 = 4py$ $(p \neq 0)$：焦点 $(0,\ p)$、準線 $y = -p$、軸は y 軸、頂点は原点

わけ：焦点 $\mathrm{F}(p,\ 0)$、準線 $x = -p$ とすると、PF = PH から $\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x+p|$。両辺を 2 乗して整理すると $y^2 = 4px$ になるよ。

例題 1　次の放物線の焦点と準線を求めてみよう。

(1) $y^2 = 8x$　　(2) $x^2 = -4y$

考え方・解き方

(1) $y^2 = 4 \cdot 2 \cdot x$ だから $p = 2$。　**焦点** $(2,\ 0)$、**準線** $x = -2$

(2) $x^2 = 4 \cdot (-1) \cdot y$ だから $p = -1$。　**焦点** $(0,\ -1)$、**準線** $y = 1$

$p < 0$ だと、放物線は反対側（(2) なら下）に開くんだ。

ここに注意！

$y = ax^2$ の形は、$x^2 = \dfrac{1}{a}y$ と書き直してから $4p = \dfrac{1}{a}$ と比べよう。たとえば $y = x^2$ は $x^2 = 4 \cdot \dfrac{1}{4} \cdot y$ だから、焦点は $\left(0,\ \dfrac{1}{4}\right)$ だよ。焦点が $(0,\ 1)$ じゃないことに気をつけよう。

練習 1　次の放物線の焦点と準線を求め、概形をかいてみよう。

1 $y^2 = 12x$

2 $y^2 = -2x$

3 $x^2 = y$

4 $y = -\dfrac{1}{8}x^2$

2 焦点と準線から放物線を求める

例題 2　次の放物線の方程式を求めてみよう。

(1) 焦点 $(-3,\ 0)$、準線 $x = 3$　　(2) 焦点 $(0,\ 2)$、準線 $y = -2$

考え方・解き方

(1) 焦点が x 軸上で、$p = -3$ だから　$y^2 = 4 \cdot (-3)x$　　$\boldsymbol{y^2 = -12x}$

(2) 焦点が y 軸上で、$p = 2$ だから　$x^2 = 4 \cdot 2y$　　$\boldsymbol{x^2 = 8y}$

例題 3　放物線 $y^2 = 8x$ 上の点 P で、焦点 F からの距離が 5 であるものを求めてみよう。

考え方・解き方

焦点は $\mathrm{F}(2,\ 0)$、準線は $x = -2$。放物線の定義から、PF は P から準線までの距離と等しいんだ。

$\mathrm{P}(x,\ y)$ とすると PF $= x + 2$ だから　$x + 2 = 5$、$x = 3$。$y^2 = 24$ より $y = \pm 2\sqrt{6}$

$\mathrm{P}(3,\ 2\sqrt{6})$、$(3,\ -2\sqrt{6})$　（$y^2 = 8x$ だから $x \geqq 0$ で、$x + 2 > 0$。絶対値をはずせるね）

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 焦点 $(0,\ -3)$、準線 $y = 3$ の放物線と、焦点 $(5,\ 0)$、準線 $x = -5$ の放物線の方程式を求めよう。

2 放物線 $y^2 = 4x$ 上の点 P で、焦点からの距離が 4 であるものを求めよう。

解答・解説

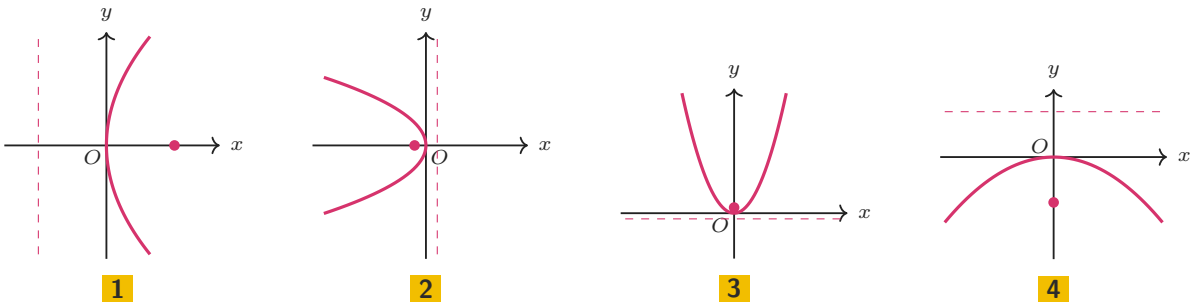
練習 1

1 $p=3$。**焦点** $(3,\ 0)$、**準線** $x=-3$

2 $y^2=4\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)x$ で $p=-\dfrac{1}{2}$。　**焦点** $\left(-\dfrac{1}{2},\ 0\right)$、**準線** $x=\dfrac{1}{2}$

3 $x^2=4\cdot\dfrac{1}{4}\cdot y$ で $p=\dfrac{1}{4}$。　**焦点** $\left(0,\ \dfrac{1}{4}\right)$、**準線** $y=-\dfrac{1}{4}$

4 $x^2=-8y=4\cdot(-2)y$ で $p=-2$。　**焦点** $(0,\ -2)$、**準線** $y=2$



1　2　3　4

赤い点が焦点、点線が準線。放物線は、焦点のある側に開くんだね。

練習 2

1 $p=-3$ で $x^2=-12y$、　$p=5$ で $y^2=20x$

2 焦点 $(1,\ 0)$、準線 $x=-1$。PF $=x+1=4$ より $x=3$、$y^2=12$ で $y=\pm2\sqrt{3}$

$\mathrm{P}(3,\ 2\sqrt{3})$、$(3,\ -2\sqrt{3})$